



Landeshauptstadt  
München  
**Mobilitätsreferat**

# **DAVe – Datenbank und Auswertung von Verkehrszählungen**

Anwenderhandbuch

Admin- und Selfserviceportal

Version: 1.0  
Stand: 01.12.2021

Erstellt von:  
Rita Besenthal (MOR-GB1.41)

## Änderungsnachweis

| Datum      | Erstellt von | Version | Aktivität |
|------------|--------------|---------|-----------|
| 01.12.2021 | R. Besenthal | 1.0     |           |
|            |              |         |           |
|            |              |         |           |
|            |              |         |           |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Einführung .....</b>                               | <b>5</b>  |
| 1. Übersicht DAVe.....                                   | 6         |
| 2. Aufbau .....                                          | 6         |
| 3. Schnittstellen .....                                  | 6         |
| 4. Rechtevergabe und Rollen.....                         | 7         |
| <b>II. Adminportal .....</b>                             | <b>9</b>  |
| 1. Funktionen Adminportal .....                          | 10        |
| 2. Aufruf des Adminportals .....                         | 10        |
| 3. Aufbau des Adminportals .....                         | 10        |
| 3.1 Navigationsleiste .....                              | 11        |
| 3.2 Benachrichtigung neue Nachrichten in Zählungen ..... | 11        |
| 3.2.1 Anzeige offene Zählungen .....                     | 12        |
| 3.2.2 Einstellungen .....                                | 13        |
| 3.2.3 Anwenderhandbuch.....                              | 16        |
| <b>4. Zählstellen.....</b>                               | <b>16</b> |
| 4.1 Anlegen neuer Zählstellen .....                      | 16        |
| 4.2 Zählstelle über Kartenansicht anlegen .....          | 17        |
| 4.2.1 Koordinaten .....                                  | 17        |
| 4.2.2 Zählstellenummer .....                             | 18        |
| 4.2.3 Stadtbezirk und Stadtbezirksviertel.....           | 18        |
| 4.2.4 Kommentar und Suchwörter .....                     | 19        |
| 4.3 Zählungsparameter.....                               | 20        |
| 4.3.1 Reiter: Allgemeine Info .....                      | 20        |
| 4.3.2 Reiter: Knoten & Lage .....                        | 21        |
| 4.3.3 Reiter: Fahrbeziehungen .....                      | 21        |
| 4.3.4 Reiter: Fahrzeuge.....                             | 22        |
| <b>5. Zählungen .....</b>                                | <b>24</b> |
| 5.1 Anlegen neuer Zählungen.....                         | 24        |
| 5.2 Zählungs-Card.....                                   | 24        |
| 5.3 Zählungen filtern.....                               | 25        |
| <b>6. Zählstellen und Zählungen bearbeiten.....</b>      | <b>26</b> |
| 6.1 Status einer Zählstelle .....                        | 26        |
| 6.2 Zählung löschen .....                                | 27        |
| <b>7. Zählung an Dienstleister übermitteln .....</b>     | <b>28</b> |
| 7.1 Zählung beauftragen.....                             | 28        |



---

|             |                                            |           |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| 7.2         | Zählung prüfen .....                       | 29        |
| 7.3         | Zählung freigeben / korrigieren .....      | 29        |
| <b>III.</b> | <b>Selfserviceportal .....</b>             | <b>31</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Funktionen Selfserviceportal.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Aufruf des Selfserviceportals .....</b> | <b>32</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Aufbau des Selfserviceportals.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Zählungen hochladen (Upload).....</b>   | <b>33</b> |
| 4.1         | Excel Muster für CSV-File.....             | 33        |
| 4.2         | Aufbau des CSV-Files .....                 | 34        |
| 4.3         | Upload .....                               | 37        |
| 4.3.1       | Plausibilitätsprüfung.....                 | 38        |
| 4.3.2       | Fehlermeldungen.....                       | 38        |
| 4.3.3       | Zählung abschließen .....                  | 39        |
| <b>IV.</b>  | <b>Kommunikation .....</b>                 | <b>40</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Chat - Dialog .....</b>                 | <b>41</b> |
| 1.1         | Chat - Funktionalität.....                 | 41        |
| 1.2         | Dokumentieren von Zählungsänderungen ..... | 42        |
| <b>2.</b>   | <b>E-Mail - Kommunikation .....</b>        | <b>42</b> |
| 2.1         | E-Mail - Benachrichtigung.....             | 42        |
| 2.2         | E-Mail - Aufbau.....                       | 43        |

# **I. Einführung**

## 1. Übersicht DAVe

**DAVe** - Datenbank und Auswertungen von Verkehrszählungen ist eine webbasierte Anwendung zur Auswertung, Darstellung und Aufbereitung von Verkehrserhebungen und der Verwaltung von Zähldaten.

Die Fachanwendung wurde in drei Modulen für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert:

### DAVe Datenportal

zur Analyse und Visualisierung von Verkehrszählungen, bietet einen lesenden Zugriff auf Zählstellen / Zählungen für die **Anwender\*innen**.

### DAVe Adminportal

zur Verwaltung und Beauftragung von Verkehrszählungen, dient für die **Fachadministrator\*innen** zum Anlegen und Bearbeiten von Zählstellen / Zählungen, sowie der Kommunikation mit dem Dienstleister.

### DAVe Selfserviceportal

zur Übersicht von Zählaufträgen, Eingabe von Metadaten und Hochladen von Zählungsdaten, ist dem **Dienstleister** vorbehalten und über das Internet erreichbar.

## 2. Aufbau

Auf Basis der Münchner Container Plattform (CAP) wurde die Fachanwendung in agiler Vorgehensweise von it@M entwickelt. Sie greift auf eine relationale und Elasticsearch Datenbank zurück.

In der relationalen Datenbank liegen die Verkehrsdaten, die durch den externen Dienstleister erfasst wurden, mit den auf dieser Grundlage berechneten Werten.

Die Elasticsearch Datenbank enthält einen Index für die Metadaten zu einer Zählstelle und den Zählungen, sowie einen Index für die Suchvorschläge.

Daten-, Admin- und Selfserviceportal sind gleich aufgebaut, wobei das Selfserviceportal durch den bestehenden Internetzugang von den anderen beiden Portalen getrennt ist. Für alle drei Portale gelten dieselben Systemvoraussetzungen.

## 3. Schnittstellen

Die DAVe Anwendung verwendet und bietet aktuell Schnittstellen für

- den Datenabruf:
  - Kartendienst des Geoportals
  - Mailserver

- die Datenbereitstellung:
  - PTV Visum
  - Spitzenstunden
  - Geodaten.

#### 4. Rechtevergabe und Rollen

Der Fachadmin führt die Rechte- und Rollenzuweisung zu den DAVe-Benutzergruppen aus. Um einem User einen Zugriff auf DAVe zu erteilen bzw. einen bestehenden Zugriff zu entziehen, muss unter ServiceNow (SNOW) eines der entsprechenden Formulare verwendet werden:

- **Zuweisung von Benutzern zu AD-Gruppen (DAVe)**

Einem Nutzer kann die Rolle als "Anwender", "Fachadmin" oder "Poweruser" zugewiesen werden.

- **Entfernung von Benutzern aus AD-Gruppen (DAVe)**

Einem Nutzer kann die Rolle "Anwender", "Fachadmin" oder "Poweruser" entzogen werden.

Link zu ServiceNow (DAVe):

[https://it-services.muenchen.de/sp?id=sc\\_category&sys\\_id=893b91d81ba9fc504ea0dc2c9b4bcbb4&catalog\\_id=e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4](https://it-services.muenchen.de/sp?id=sc_category&sys_id=893b91d81ba9fc504ea0dc2c9b4bcbb4&catalog_id=e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4)

#### DAVe

##### Datenbank und Auswertung von Verkehrszählungen

| Entfernung von Benutzern au...                                                                                                                                                | Zuweisung von Benutzern zu ...                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Dieses Formular dient dazu Benutzer aus Anwendungsgruppen zu entfernen, sodass die</p> |  <p>Dieses Formular dient dazu Benutzer zu Anwendungsgruppen hinzuzufügen, sodass die</p> |
| <a href="#">Details anzeigen</a>                                                                                                                                              | <a href="#">Details anzeigen</a>                                                                                                                                             |

Abb. I- 1: ServiceNow Benutzerzuweisung

In DAVe beinhalten die **Rollen** folgende Funktionen:

**Anwender:** lesender Zugriff und Auswertungen auf alle freigegebenen Zählraten (keine Sonderzählungen) im Datenportal.

**Poweruser:** lesender Zugriff und Auswertungen auf alle Zählraten auch auf die Sonderzählungen im Datenportal.

**Fachadministrator:** alle Funktionalitäten (z. B. Zählstellen anlegen, aktualisieren, löschen, Datenimport, Plausibilisierungen durchführen, Zugriffsberechtigungen an Rollen weitergeben) in allen drei Portalen.

## **II. Adminportal**

## 1. Funktionen Adminportal

Das Adminportal bietet dem Fachadmin Funktionen zum Anlegen neuer Zählstellen und Zählungen, zum Bearbeiten und Löschen vorhandener Zählungen, sowie einen Chat- und E-Mail-Austausch, um mit dem externen Dienstleister zu kommunizieren und Verkehrszählungen zur Durchführung zu beauftragen.

Angelegte Zählstellen können durch die Fachadministration aus technischen Gründen nicht gelöscht werden.

## 2. Aufruf des Adminportals

Über die Adresse **dave-adminportal.muenchen.de** wird das Adminportal gestartet.

Zur Bearbeitung ist eine entsprechende Berechtigung als **FACHADMIN** notwendig. Besitzt der angemeldete User diese Rolle nicht, wird die Anwendung gesperrt und ein Fehlertext angezeigt.

**Sie verfügen nicht über die nötigen Rechte diese Anwendung zu benutzen  
Bitte wenden Sie sich an einen Administrator**

## 3. Aufbau des Adminportals

Die Startseite des Adminportals bildet den Ausgangspunkt der Anwendung, über die alle Aktionen durchgeführt werden.

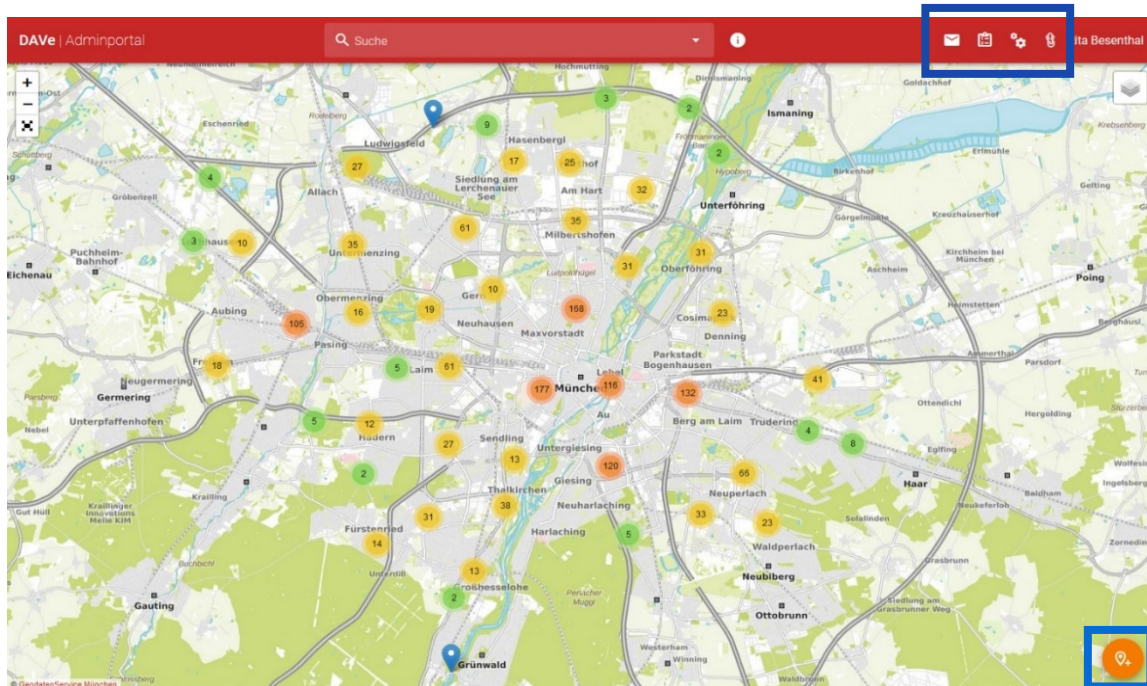


Abb. II- 1: Startseite Adminportal

### 3.1 Navigationsleiste

Zur Bearbeitung und Information hält die Navigationsleiste bestimmte Funktionen bereit, um dem Fachadmin einen schnellen Überblick über alle Veränderungen und die Kommunikation mit dem Dienstleister zu verschaffen.

### 3.2 Benachrichtigung neue Nachrichten in Zählungen

Über das Icon werden alle Zählstellen aufgelistet, bei denen neue ungelesene Nachrichten im Chat (siehe Kap. IV) vorhanden sind. Liegen keine Nachrichten vor, ist das Brief-Symbol ausgegraut.

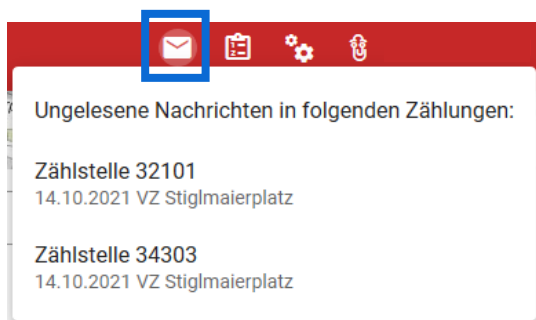


Abb. II- 2: Beispiel ungelesene Nachrichten

Das Anklicken der einzelnen Zählung leitet direkt auf die dazugehörige Zählstelle (Card).

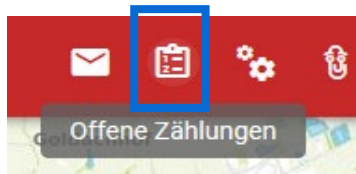
Der rote Punkt am Chat-Icon zeigt, dass neue Nachrichten zur Zählung vorliegen. Nach dem Lesen der Chatnachricht wird die Benachrichtigung aus der Anzeige 'ungelesene Nachrichten' entfernt.

Wurden alle offenen Nachrichten gelesen, wird das Brief-Icon in der Navigationsleiste deaktiviert.



Abb. II- 3: Beispiel Zählungs-Card

### 3.2.1 Anzeige offene Zählungen



Die aktuell offenen Zählungen lassen sich über das Listen-Icon in einer Übersichtseite (Timeline) anzeigen.

Abb. II- 4: Offene Zählungen

In der Übersichtsseite werden die Zählungen, ihrem jeweiligen Status entsprechend, gegliedert. Durch Anklicken einer einzelnen Zählung wird diese geladen.

 **Angelegte Zählungen: 1**

 **Beauftragte Zählungen: 0**

 **Laufende Zählungen: 3**

Zählung vom 14.10.2021 an Zählstelle 34303 in Maxvorstadt  
Projektnummer: E0605, Projektname: VZ Stiglmaierplatz, Zählart: Standardzählung

Zählung vom 14.10.2021 an Zählstelle 32101 in Maxvorstadt  
Projektnummer: L1125, Projektname: VZ Stiglmaierplatz, Zählart: Standardzählung

Zählung vom 13.10.2021 an Zählstelle 214901 in Pasing-Obermenzing  
Projektnummer: T1025, Projektname: VZ Alte Allee, Zählart: Standardzählung

 **Durchgeführte Zählungen: 0**

 **Fehlerhafte Zählungen: 0**

Abb. II- 5: Beispiel Übersichtsseite offene Zählungen

Dem jeweiligen Status einer Zählung sind folgende Bedeutungen hinterlegt:

#### Angelegte Zählungen:

Der Fachadmin hat eine neue Zählung angelegt und bisher nicht beauftragt. Beim Dienstleister ist diese Zählung nicht sichtbar.

**Beauftragte Zählungen:**

Wird eine angelegte Zählung beauftragt, erscheint sie beim Dienstleister im Selfserviceportal. Solange eine Zählung sich in diesem Status befindet, kann der Dienstleister die Zählart und das Zähldatum verändern. Beim Datum gilt zu beachten, dass dieses nicht in der Vergangenheit liegen kann.

**Laufende Zählungen:**

Sobald das Zähldatum der beauftragten Zählung erreicht ist, wird dieser Status automatisch gesetzt. Die Zählung gilt damit als ausgeführt und vom Dienstleister können die Zählungsparameter nicht mehr angepasst werden. An dieser Stelle ergänzt der Dienstleister die Zählinformationen um das Wetter, eine Zählsituation sowie eine erweiterte Zähl-situation. Weiterhin kann er die Zählzeiten im festgelegten CSV-Format hochladen.

**Durchgeführte Zählungen:**

Die Zählung ist mit gültigen Daten und Informationen hinterlegt und wurde vom Dienstleister hochgeladen. Beim Dienstleister wird die Zählung ausgeblendet und der Fachadmin kann die eingelesenen Daten prüfen.

**Fehlerhafte Zählungen:**

Wurden Unstimmigkeiten bei der Zählungsüberprüfung vom Fachadmin festgestellt, so kann eine Korrektur beim Dienstleister anfordern werden. Dabei werden alle bereits hochgeladenen Zählzeiten gelöscht und die Zählung erscheint wieder im Selfserviceportal.

**Freigeben:**

War die Überprüfung der Zählzeiten erfolgreich, wird sie vom Fachadmin freigeben und im Anschluss im Datenportal angezeigt.

**Hinweis:** Eine Zählung gilt so lange als offen, bis sie durch einen Fachadmin freigegeben wurde.

### 3.2.2 Einstellungen



Dem Optionsmenü sind folgende Einstellungen hinterlegt:

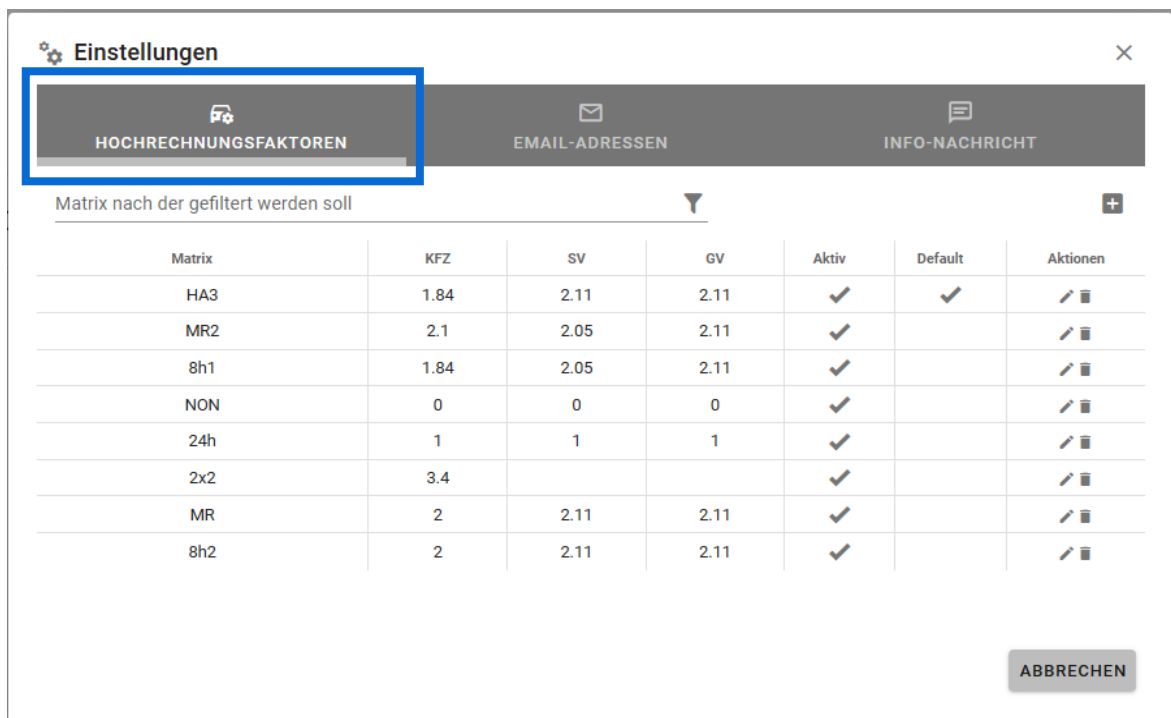
- Hochrechnungsfaktoren
- E-Mail-Adressen
- Info-Nachricht.

## Hochrechnungsfaktoren

Hochrechnungsfaktoren, über die sich Kurzzeiterhebungen auf den Tageswert hochrechnen lassen, verwaltet das Adminportal in diesem Menüpunkt.

Der Fachadmin kann Hochrechnungsfaktoren neu anlegen, editieren und löschen, sowie einen bestimmten Faktorensatz als Standard festlegen.

Die Hochrechnungsfaktoren werden in einer flexiblen Liste gepflegt und vom Fachadmin als aktiv bzw. inaktiv sowie als Standard definiert.



**Einstellungen**

HOCHRECHNUNGSFAKTOREN    EMAIL-ADRESSEN    INFO-NACHRICHT

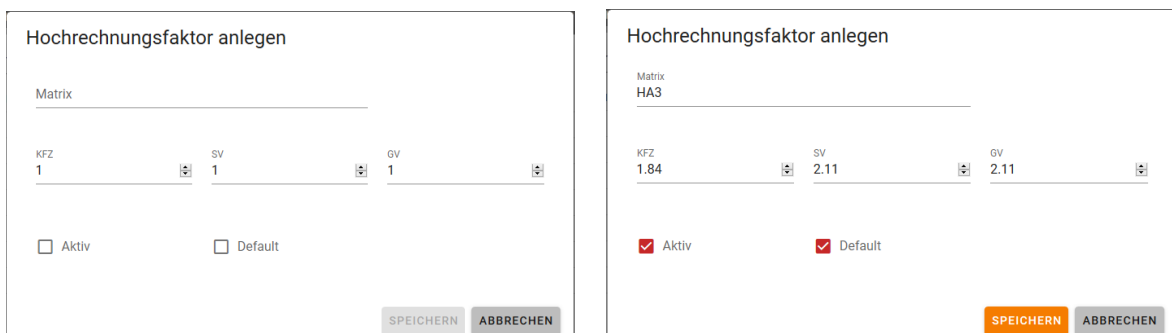
Matrix nach der gefiltert werden soll

| Matrix | KFZ  | SV   | GV   | Aktiv | Default | Aktionen |
|--------|------|------|------|-------|---------|----------|
| HA3    | 1.84 | 2.11 | 2.11 | ✓     | ✓       | ✎ ✖      |
| MR2    | 2.1  | 2.05 | 2.11 | ✓     |         | ✎ ✖      |
| 8h1    | 1.84 | 2.05 | 2.11 | ✓     |         | ✎ ✖      |
| NON    | 0    | 0    | 0    | ✓     |         | ✎ ✖      |
| 24h    | 1    | 1    | 1    | ✓     |         | ✎ ✖      |
| 2x2    | 3.4  |      |      | ✓     |         | ✎ ✖      |
| MR     | 2    | 2.11 | 2.11 | ✓     |         | ✎ ✖      |
| 8h2    | 2    | 2.11 | 2.11 | ✓     |         | ✎ ✖      |

ABBRECHEN

Abb. II- 6: Einstellungen Hochrechnungsfaktoren

Das Anlegen bzw. Editieren von Hochrechnungsfaktoren erfolgt in entsprechenden Dialogfenstern.



**Hochrechnungsfaktor anlegen**

Matrix

KFZ    SV    GV

1    1    1

☐ Aktiv    ☐ Default

SPEICHERN    ABBRECHEN

**Hochrechnungsfaktor anlegen**

Matrix

HA3

KFZ    SV    GV

1.84    2.11    2.11

☒ Aktiv    ☒ Default

SPEICHERN    ABBRECHEN

Abb. II- 7: Hochrechnungsfaktor anlegen

Im Adminportal können manuell angelegte Hochrechnungsfaktoren bei Bedarf gelöscht werden. Faktoren, die durch einen CSV-Datensatz importiert wurden, lassen sich dagegen nicht in DAVE löschen.

Die Änderung eines Hochrechnungsfaktors wirkt sich nur auf zukünftige Zählungen aus, nicht aber auf bereits bestehende Datensätze.

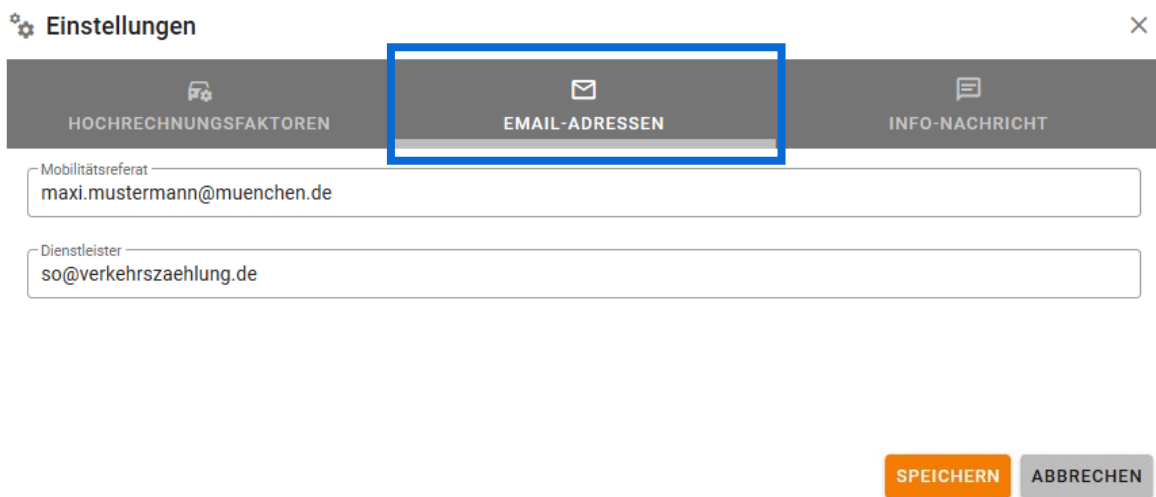
**Hinweise:** 24-Stunden-Erhebungen dürfen durch DAVE nicht auf den Tagesverkehr hochgerechnet werden, da diese bereits den Tageswert abbildet.

DAVe selbst ermittelt keine Hochrechnungsfaktoren bspw. aus den vorhandenen Zählungen.

Hochrechnungsfaktoren für die einzelnen Fahrzeugkategorien (Pkw, Lkw, Lz, Bus, Krad) liegen derzeit nicht vor. Perspektivisch ist angedacht, solche Faktoren noch einzuführen.

## E-Mail-Adressen

In diesem Reiter werden die Mailadressen des Fachadmin (Mobilitätsreferat) und des externen Dienstleisters zur Kommunikation hinterlegt.



**Einstellungen** [X]

HOCHRECHNUNGSFAKTOREN **EMAIL-ADRESSEN** INFO-NACHRICHT

Mobilitätsreferat  
maxi.mustermann@muenchen.de

Dienstleister  
so@verkehrszaehlung.de

SPEICHERN ABBRECHEN

Abb. II- 8: Einstellungen E-Mail-Adressen

## Info-Nachricht

Die Info-Nachricht ermöglicht dem Fachadmin, allen DAVE-Anwender\*innen im DAVE Datenportal Nachrichten zu übermitteln.

Für die Info-Nachricht können entsprechende Gültigkeitsbereiche als Datum festgelegt werden. Die Nachricht erscheint dann nur in dem definierten Zeitraum.

**Einstellungen**

HOCHRECHNUNGSFAKTOREN   EMAIL-ADRESSEN   **INFO-NACHRICHT**

Anzuzeigende Info-Nachricht

Gültigkeitsbereich  
von: 20.10.2021, bis: 29.10.2021

Infonachricht  
Willkommen bei DAVE!

Wir freuen uns, dass sich viele Kolleg\*innen bei DAVE bereits angemeldet haben. Anregungen und Feedback nehmen wir gerne entgegen.

Eure Admins

166 / 255

HISTORIE   **SPEICHERN**   DEAKTIVIEREN   ABBRECHEN

Abb. II- 9: Einstellungen Info-Nachricht

Bei den Info-Nachrichten werden durch Klicken auf den Button 'DEAKTIVIEREN', Nachrichten historisiert. Es können bis zu zehn Nachrichten in der Historie rollierend vorgehalten werden; d. h. sind bereits zehn vorhanden und eine neue wird hinzugefügt fällt die älteste Nachricht raus.

### 3.2.3 Anwenderhandbuch



Das Icon verlinkt auf das DAVE Admin- und Selfserviceportal Anwenderhandbuch.

## 4. Zählstellen

### 4.1 Anlegen neuer Zählstellen

Das Anlegen einer Zählstelle, die in DAVE noch nicht vorhanden ist, wird über die Kartenansicht des Adminportals durchgeführt. Zur Vorgehensweise stehen dem Fachadmin verschiedene Dialogfenster zur Verfügung, die nachfolgend beschrieben werden.

## 4.2 Zählstelle über Kartenansicht anlegen



Zuerst wird über den Speeddial-Button, der sich rechts unten auf der Startseite (siehe Abb. II- 1) befindet, ein Marker entsprechend der neuen Zählstelle auf der Karte platziert und festgelegt.

Zur Orientierung ist es hilfreich, die Kartenhintergründe Stadtbezirk und / oder Stadtviertel einzublenden.

Wurde der Marker gesetzt, wird die neue Zählstelle durch einen roten Markierungs-Pin gekennzeichnet. Durch Ziehen der Maus kann die gesetzte Position der Zählstelle (jederzeit) angepasst werden.

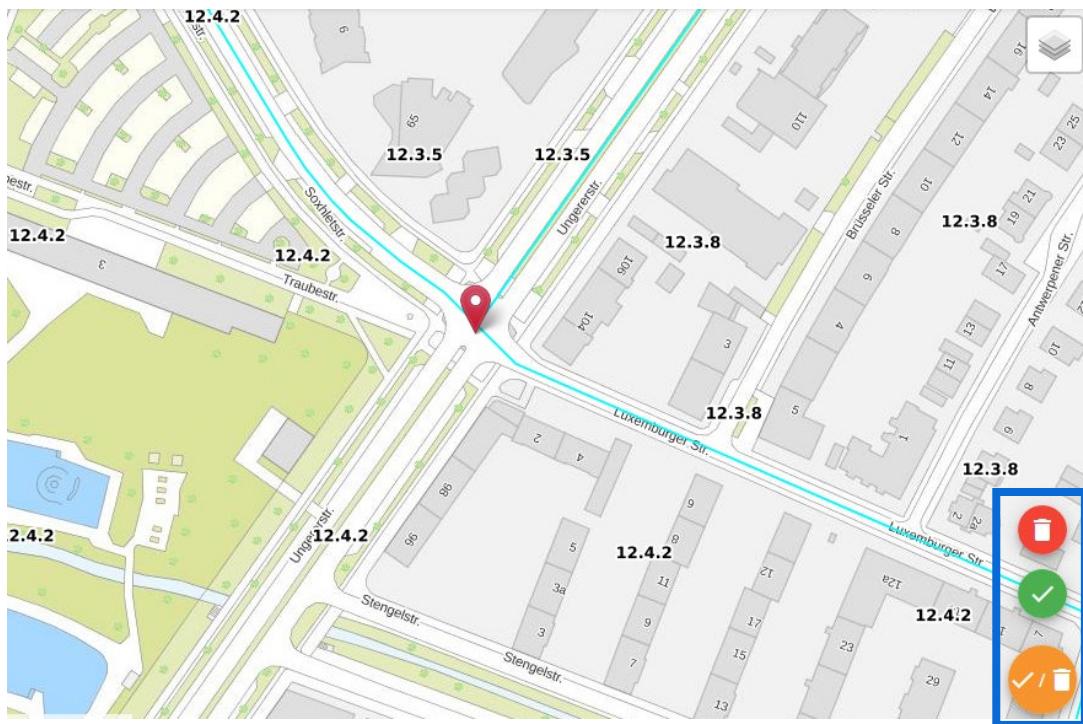


Abb. II- 10: Beispiel neue Zählstelle anlegen

Mit Mouseover über den Speeddial-Button werden zwei weitere Funktionsbuttons angezeigt. Zum Speichern und Bearbeiten der Zählstelle wird der grüne Button mit weißen Häkchen aktiviert, der das Öffnen des ersten Dialogfensters 'Neue Zählstelle anlegen' (siehe Abb. II-12) bewirkt.

Soll die neu angelegte Zählstelle wieder entfernt werden, wird das rote Papierkorb Symbol bedient.

Zur Ausgestaltung der neuen Zählstelle müssen anschließend vom Fachadmin weitere Zählungsparameter gesetzt werden:

### 4.2.1 Koordinaten

Durch Punktsetzung in der Kartenansicht wird die Lage der neuen Zählstelle festgelegt, daraus die X- und Y- Koordinaten berechnet und automatisch in die Felder eingetragen.

**Hinweis:** Die Lage einer Zählstelle lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt noch anpassen.

#### 4.2.2 Zählstellennummer

Die fünf- bzw. sechsstellige Ziffer zur Identifizierung einer Zählstelle, die sich aus dem Stadtbezirk (erste Ziffer bzw. ersten zwei Ziffern), dem Stadtbezirksviertel (Ziffern eins bis vier) und der laufenden Nummer (letzten zwei Ziffern) zusammensetzt, wird eigenständig erzeugt.

**Hinweis:** Die Zählstellennummer kann nachträglich nicht mehr geändert werden.

#### 4.2.3 Stadtbezirk und Stadtbezirksviertel

##### Innerhalb des Stadtgebiets der Landeshauptstadt München

Die administrative Gliederung der Stadtbezirke und Stadtbezirksviertel wird über Drop-down-Menüs im Dialogfenster festgelegt. Nach Auswahl des Stadtbezirks im ersten Feld, wird die Liste der Stadtbezirksviertel vorgefiltert und im zweiten Feld nur noch die Viertel angezeigt, die im ausgewählten Stadtbezirk liegen.

Final werden die letzten beiden Ziffern, die laufende Zählstellennummer, automatisch aus den vorhandenen Daten generiert.

##### Außerhalb des Stadtgebiets der Landeshauptstadt München

📍 Neue Zählstelle anlegen

Zählstellennummer

Stadtbezirk  
32 Außerhalb der Stadtgrenze

Stadtbezirksviertel

- 32.7.4 Landkreis Dachau
- 32.7.9 Landkreis Fürstenfeldbruck
- 32.8.4 Landkreis München
- 32.8.8 Landkreis Starnberg

**SPEICHERN** ABBRECHEN

Die Kennung von Zählstellen, die außerhalb des Stadtgebiets liegen, erfolgt analog den Zählstellen innerorts. Sie beginnen mit der Ziffer 32 und werden um die Auswahl eines bestimmten Landkreises ergänzt. Die laufende Nummer (letzten zwei Ziffern) wird gleichfalls eigständig erzeugt.

Abb. II- 11: Neue Zählstelle außerhalb anlegen

Stadtbezirk und Stadtbezirksviertel sind Pflichtfelder, da es sich hierbei um Schlüsselattribute handelt.

#### 4.2.4 Kommentar und Suchwörter

Liegen für eine Zählstelle grundlegende Informationen, welche die Zählstelle direkt betreffen vor, können diese im Kommentarfeld beschrieben werden. Zudem lässt sich der Suchindex für eine spätere Suche nach der Zählstelle ergänzen.

Alle Attribute der Zählstelle, die bis hierher festgelegt wurden, werden künftig mit der jeweiligen Zählung gepflegt.

Neue Zählstelle anlegen

Zählstellennummer  
124203

Stadtbezirk  
12 Schwabing - Freimann

Stadtbezirksviertel  
12.4.2 Ungererbad

Kommentar  
Fahrbez. 12, 32, 42 nur Rad

Suchwörter  
Ungererstraße

SPEICHERN ABBRECHEN

Abb. II- 12: Beispiel Dialogfenster Neue Zählstelle anlegen

Das Speichern des Dialogfensters führt in die Zählungsübersicht.

DAVe | Adminportal

Suche

Zählstelle  
124203

Stadtbezirk 12, Schwabing-Freimann

Zählstelle besitzt aktuell keine Zählungen.

Neue Zählung anlegen

Abb. II- 13: Beispiel Fenster Zählstellenansicht

Da eine neue Zählstelle noch keine Zählungen besitzt, müssen zunächst weitere Attribute im Kontext der neuen Zählstelle eingefügt werden.

### 4.3 Zählungsparameter



Über den Button 'Neue Zählung anlegen' öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, das verschiedene Reiter zur Dateneingabe vorhält. Nach getroffener Auswahl wird der Reiter mit einem hellgrauen Balken unterlegt.

#### 4.3.1 Reiter: Allgemeine Info

In diesem Reiter werden Projektnummer, Projektname, Zähldauer, Zählart, Erhebungsdatum, Quelle und Zeitintervall festgelegt. Zudem kann definiert werden, ob die Zählung den Status einer Sonderzählung erhält.

Informationen zur Zählung können im Kommentarfeld eingefügt, sowie um Suchwörter zur späteren Zählstellensuche ergänzt werden.

The screenshot shows a web form titled 'Neue Zählung anlegen'. It has four tabs: 'ALLGEMEINE INFO' (selected), 'KNOTEN & LAGE', 'FAHRBEZIEHUNGEN', and 'FAHRZEUGE'. The 'ALLGEMEINE INFO' tab contains the following fields:

- Projektnummer:** Text input with value '11.2021'.
- Projektname:** Text input with value 'VZ Ungerstraße'.
- Zähldauer:** Dropdown menu with value 'Kurzzeiterhebung (6)'.
- Zählart:** Dropdown menu with value 'Standardzählung'.
- Datum:** Date picker with value '10.11.2021'.
- Quelle:** Dropdown menu with value 'Händisch'.
- Zählintervall:** Dropdown menu with value '15 min'.
- Sonderzählung:** A checkbox that is currently unchecked.
- Kommentar:** A text area containing the text 'Fahrbez. 12, 32, 42, nur Rad'. A character count '28 / 255' is visible at the bottom right of the text area.
- Suchwörter:** A text input field containing 'Ungererstraße' with a small 'x' icon to its right, and a '+' icon to the right of the entire field.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'SPEICHERN' (orange) and 'ABBRECHEN' (grey).

Abb. II- 14: Beispiel Reiter Allgemeine Info

### 4.3.2 Reiter: Knoten & Lage

Die Beschreibung der Kreuzung (Knoten) und die Straßennamen der einzelnen Knotenarme werden in diesem Fenster ergänzt. Handelt es sich bei der neuen Zählstelle um einen Kreisverkehr, wird das Häkchen entsprechend gesetzt.

Abb. II- 15: Beispiel Reiter Knoten & Lage

**Hinweis:** Straßennamen müssen von Hand eingegeben werden. Eine räumliche Verknüpfung oder der Verweis auf amtliche Straßennamen besteht in DAVE derzeit nicht.

### 4.3.3 Reiter: Fahrbeziehungen

Die vorhandenen Fahrbeziehungen des Knotenpunkts werden durch Anklicken der Check-boxen 'Aktiv / Inaktiv' gesetzt. Über Drop-down-Menüs im Feld Hochrechnungsfaktor lassen sich die im Einstellungsmenü festgelegten Hochrechnungsfaktoren (siehe Abb. II- 16) für jede einzelne Fahrbeziehung auswählen.

Dabei können für jedes Zähldatum und jede Fahrbeziehung einer Zählstelle Faktoren als Dezimalwerte für die Fahrzeugklassen KFZ, SV, GV sowie den Radverkehr hinterlegt werden.

**Zählung bearbeiten**

ALLGEMEINE INFO   KNOTEN & LAGE   **FAHRBEZIEHUNGEN**   FAHRZEUGE

| von | nach | Hochrechnungsfaktor | Aktiv/Inaktiv                       |
|-----|------|---------------------|-------------------------------------|
| 1   | 1    | HA3                 | <input type="checkbox"/>            |
| 1   | 2    | HA3                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1   | 3    | HA3                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1   | 4    | 8h1                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | 1    | 24h                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | 2    | 2x2                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | 3    | MR                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | 4    | HA3                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

**SPEICHERN**   **ABBRECHEN**

Abb. II- 16: Beispiel Faktoren für Fahrbeziehungen setzen

#### 4.3.4 Reiter: Fahrzeuge

Fahrzeuge, die für diese Zählung erhoben werden sollen, werden über die Checkboxes entsprechend ausgewählt. Dabei stehen folgende Verkehrsarten zur Verfügung:

| Verkehrsart | Beschreibung                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pkw         | Personenkraftwagen sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einem zulässigem Gesamtgewicht $\leq 3,5$ t.            |
| Lkw         | Lastkraftwagen sind Fahrzeuge mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht.                                     |
| Lz          | Lastzüge sind LKW mit Anhänger oder Zugmaschine mit Sattelaufleger mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht |
| Bus         | Linienbus, Reisebus                                                                                            |
| Krad        | Motorrad, Motorroller, Mokick, Moped, Mofa usw.                                                                |
| Rad         | Fahrrad, Lastenrad, Pedelec, E-Bike                                                                            |
| Fuß         | Fußgänger                                                                                                      |

### Neue Zählung anlegen

ALLGEMEINE  
INFO

KNOTEN & LAGE

FAHRBEZIEHUNGEN

**FAHRZEUGE**

☒ Personenkraftwagen (Pkw) - PKW-Einheit-Faktor: 1

☒ Lastkraftwagen (Lkw) - PKW-Einheit-Faktor: 2

☒ Lastzüge (Lz) - PKW-Einheit-Faktor: 4

☒ Bus - PKW-Einheit-Faktor: 3.5

☒ Krafträder (Krad) - PKW-Einheit-Faktor: 0.5

☒ Radfahrer - PKW-Einheit-Faktor: 0.3

☐ Fußgänger - PKW-Einheit-Faktor: nicht existent

☐ Alles auswählen

SPEICHERN

ABBRECHEN

Abb. II- 17: Beispiel Auswahl Fahrzeuge

Sobald die Eingaben gespeichert wurden, wird die neu angelegte Zählstelle mit eigener Karte (Card) in der Zählungsübersicht angezeigt.

DAVe | Adminportal

Suche

Rita Besenthal

Zählstelle  
124203  
Ungererstr. - Soxhletstr.  
Stadtbezirk 12, Schwabing-Freimann

+

-

×

GeodatenService München

Zählung suchen

**VZ Ungererstraße**  
11.11.2021

N

☁

2-4

📄

| Nummer | Straßenname      |
|--------|------------------|
| 1      | Ungererstr.      |
| 2      | Luxemburger Str. |
| 3      | Ungererstr.      |
| 4      | Soxhletstr.      |

BEAUFTRAGEN

+

⋮

Abb. II- 18: Beispiel Card einer Zählstelle

## 5. Zählungen

### 5.1 Anlegen neuer Zählungen

Das Anlegen einer neuen Zählung zu einer bereits bestehenden Zählstelle ist auf zwei Arten möglich:

#### Funktion 'Neue Zählung anlegen'

Über den Funktionsbutton 'Neue Zählung anlegen' in der Zählungsübersicht (siehe Abb. II- 13) kann eine Zählung neu erstellt werden. Alle Parameter der Zählung wie z. B. die Straßennamen müssen hierfür neu eingegeben werden.

#### Kopieren einer vorhandenen Zählung

Mit der Kopierfunktion der Zählung-Card (siehe Abb. II- 19) lassen sich bereits vorhandene Zählungen duplizieren. Die hier hinterlegten Attribute wie Lage, Zählart, Zähldauer, Fahrbeziehungen, Straßennamen, Kreuzungsname, Fahrzeuge und Hochrechnungsfaktoren werden dabei übernommen. Die bereits vorhandenen Informationen können anschließend bearbeitet und angepasst werden.

### 5.2 Zählungs-Card



Grundsätzlich wird für jede Zählung eine eigene Zählungs-Card angelegt, die alle gesetzten Attribute enthält.

In der Mitte der Zählungs-Card sind die wichtigsten Informationen zur Zählung auf einen Blick dargestellt. Für Detailinformationen kann auf die verschiedenen Bereiche der Card geklickt und im geöffneten Dialogfenster die gesetzten Einträge bei Bedarf überarbeitet werden.

Die Card-Oberfläche bietet zudem weitere Funktionen an:

Zählung löschen

Zählung kopieren

Chatfunktion

Abb. II- 19: Beispiel Zählung-Card

Mit Aktivierung des Buttons 'Beauftragen', wird die Zahlung über das Selfserviceportal an den Dienstleister zur Durchführung übermittelt und in der Übersichtsliste (siehe Kap. 3.2.1) als 'beauftragte Zahlung' geführt.

Solange **keine** Aktion vom Fachadmin ausgeführt wird, fungiert diese Zahlung unter 'angelegt' (blauer Punkt, links oben in der Übersichtsliste).

**Hinweis:** Die Informationen zum Wetter werden erst durch den Dienstleister gesetzt.

### 5.3 Zahlungen filtern

Liegen mehrere Zahlungen zu einer Zählstelle vor, bietet die Zahlungsübersicht ein eigenes Suchfeld, um eine spezifische Zahlung zu suchen.

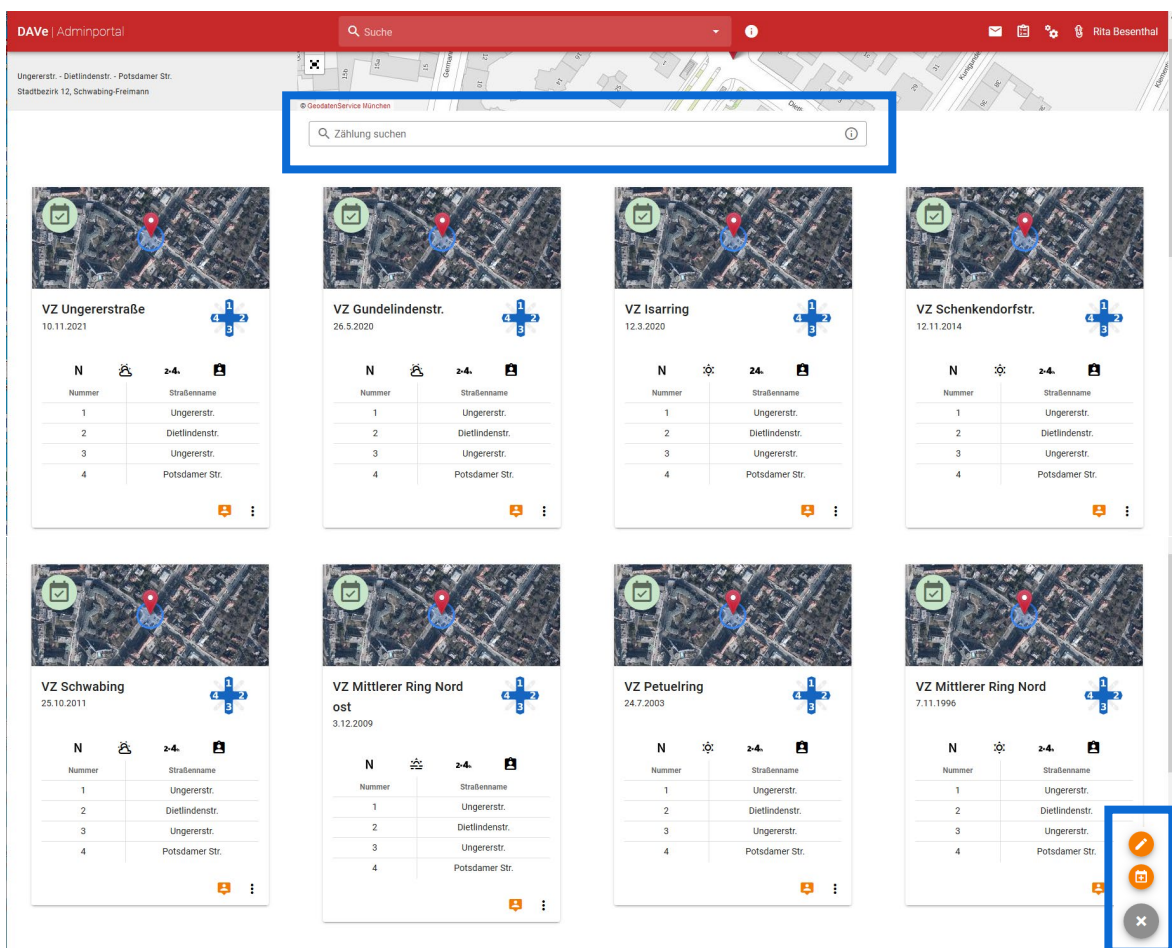


Abb. II- 20: Beispiel Zahlungsübersicht einer vorhandenen Zählstelle

## 6. Zählstellen und Zählungen bearbeiten

Um Änderungen oder Ergänzungen bestehender Daten vorzunehmen, lassen sich vorhandene Zählstellen und Zählungen im Adminportal jederzeit bearbeiten.

Bei Zählstellen können bspw. bauliche oder verkehrsrechtliche Veränderungen der Knotenpunkte eine Anpassung der Erhebungsparameter notwendig machen.

### Bearbeitung vorhandener Zählstellen

Bei der Bearbeitung vorhandener Zählstellen muss unterschieden werden zwischen Anpassungen, die die Zählstelle allgemein betreffen und damit für jedes Zähldatum gelten, sowie Anpassungen, die die Zählstelle in Abhängigkeit des Zähldatums (z. B. Umbau des Knotens) betreffen. Dies gilt für folgenden Attribute:

Informationen allgemein zur Zählstelle:

- X-Koordinaten
- Y-Koordinaten
- Kommentar

Informationen von Zählstelle und Zähldatum abhängig:

- Veränderung des Knotens durch bspw. Hinzufügen eines weiteren Knotenarms
- Straßename je Knotenarm
- Platzname
- Stadtbezirksnummer
- Hochrechnungsfaktor je Knotenarm

**Hinweis:** Eine Änderung der X- und Y-Koordinaten geht am einfachsten über das Verschieben der Zählstelle (Pin) in der Kartenansicht.

### Bearbeitung vorhandener Zählungen

Zur Bearbeitung einer Zählung wird diese durch Anklicken in der Kartenansicht oder durch Eingabe im Suchfeld aufgerufen.

Über die einzelnen Zählungscards können die Eingaben entsprechend angepasst werden. Die Aktivierung des Dialogfensters erfolgt durch einfaches Klicken auf den Mittelteil der Card bzw. auf die einzelnen Knotenarme (siehe Kap. 5.2).

#### 6.1 Status einer Zählstelle

Um eine Zählstelle im Datenportal sichtbar zu machen, kann vom Fachadmin der Status der Zählstelle als 'aktiv' oder 'inaktiv' gesetzt werden.

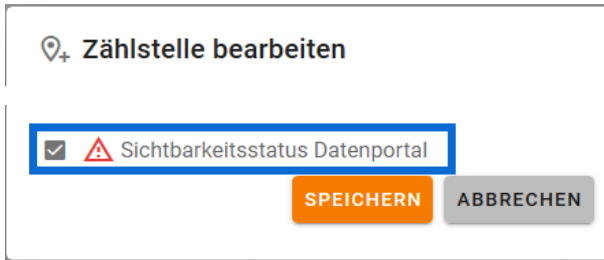


Abb. II- 21: Sichtbarkeitsstatus

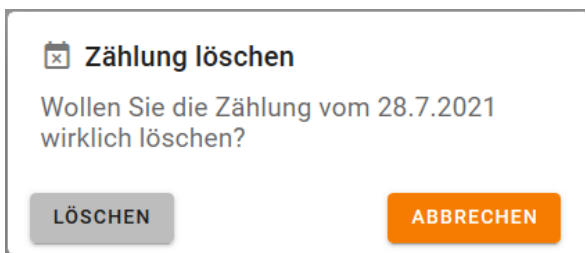
Nach dem Setzen des Häkchens ist die Zählstelle aktiviert und sichtbar, nach dem Entfernen deaktiviert. Im Datenportal ist die Zählstelle danach nicht mehr zu sehen und eine Suche führt zu keinem Treffer. Durch erneutes Aktivieren erhält die Zählstelle ihren Sichtbarkeitsstatus zurück. Beim Anlegen einer Zählstelle wird diese automatisch als sichtbar deklariert.

**Hinweis:** Der Sichtbarkeitsstatus einer Zählstelle wirkt ausschließlich auf das Datenportal. In allen anderen Portalen sind die Zählstellen immer sichtbar.

## 6.2 Zählung löschen

Im Adminportal können vorhandene Zählungen und die damit verbundenen Daten gelöscht werden.

Über das Papierkorbsymbol der Zählungscard wird der Löschvorgang aktiviert. Der endgültigen Löschung ist eine entsprechende Sicherheitsabfrage vorgeschaltet.



Beim Löschen einer Zählung werden **alle** vorhandenen Daten - auch die Zählzeiten - **unwiderruflich gelöscht!**

Abb. II- 22: Beispiel Sicherheitsabfrage

**Hinweis:** Das Löschen einer **vorhandenen Zählung** betrifft ausschließlich die Zählung selbst. Die dazugehörige Zählstelle bleibt dabei erhalten und kann vom Fachadmin nicht gelöscht werden.

## 7. Zählung an Dienstleister übermitteln

### 7.1 Zählung beauftragen

Zur Beauftragung einer Verkehrszählung wird in der Card der Button 'BEAUFTRAGEN' aktiviert. Die Übermittlung an den Dienstleister erfolgt über das Selfserviceportal (siehe Kap. III), wobei der Fachadmin eine „Auftragsbestätigung“ bekommt.



Abb. II- 23: Beispiel Zählung beauftragen

Der Zählendienstleister wurde beauftragt die Zählung VZ Ungererstraße durchzuführen.

Wurde eine Zählung vom Fachadmin beauftragt, kann der Dienstleister sie erst am nächsten Tag im Selfserviceportal bearbeiten. Das hat den Hintergrund, dass jeden Tag automatisch um 04:00 Uhr der Status zwischen beauftragter und laufender Zählung im System umgestellt wird. Der Fachadmin hat somit ein Zeitfenster, eventuelle Korrekturen an einer Zählungsbeauftragung durchzuführen.



Nach Beauftragung wird die Zählung in der Übersichtsliste (siehe Kap. 3.2.1) des Adminportals von da an als 'beauftragte Zählung' geführt.



Die Statusänderung in 'laufende Zählung' wird automatisch gesetzt, sobald das Zähldatum der beauftragten Zählung auf den aktuellen Tag fällt und sie damit als ausgeführt gilt.

## 7.2 Zählung prüfen

Sobald der Dienstleister Daten einer Zählung hochgeladen hat, wird die Zählung zur Plausibilitätsprüfung an den Fachadmin zurückgegeben. Die Datenüberprüfung findet im **Datenportal** statt, wobei die Verlinkung ins Datenportal aus dem **Adminportal** heraus über ein Icon (siehe Abb. II- 24) erfolgt.

## 7.3 Zählung freigeben / korrigieren

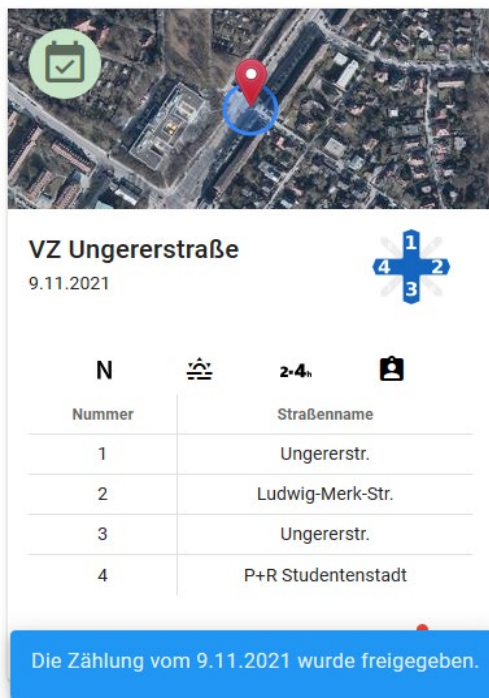
Eine Zählungsfreigabe kann bspw. mit einem Vorher / Nachher-Datenvergleich verifiziert werden. Sieht der Fachadmin Korrekturbedarf, so wird die Zählung über den Button 'KORRIGIEREN' an den Dienstleister zurückgegeben und



die Zählung erhält den Status 'fehlerhafte Zahlung'.



Abb. II- 24: Beispiel Zählung freigeben / korrigieren



War die Datenüberprüfung einer Zählung erfolgreich, wird sie anschließend vom Fachadmin freigegeben. Die Zählung erscheint von da an im Datenportal.

Abb. II- 25: Beispiel Zählungsfreigabe

## **III. Selfserviceportal**

## 1. Funktionen Selfserviceportal

Das Selfserviceportal steht primär dem Dienstleister zur Übergabe beauftragter Zählungen, zur Eingabe von Metadaten und zum Hochladen von Zählungsdaten zur Verfügung.

## 2. Aufruf des Selfserviceportals

Der Aufruf des Selfserviceportal wird abhängig von der Zugehörigkeit über einen externen bzw. internen Zugriff erreicht.

Zugriff für Extern:

<https://dave-selfserviceportal.muenchen.de>,

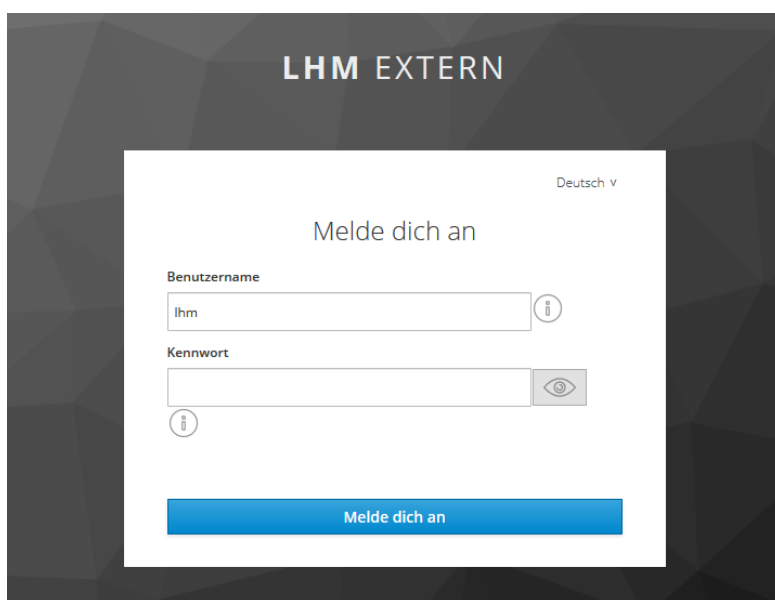


Abb. III- 1: Zugriff DAVe für Externe

Zugriff für Intern:

<https://dave-selfserviceportal-internal.muenchen.de/#/>

## 3. Aufbau des Selfserviceportals

Die Oberfläche ist im Design der beiden anderen Portale gestaltet. Das Selfserviceportal ist allerdings durch seinen bestehenden Internetzugang von den anderen Portalen getrennt.

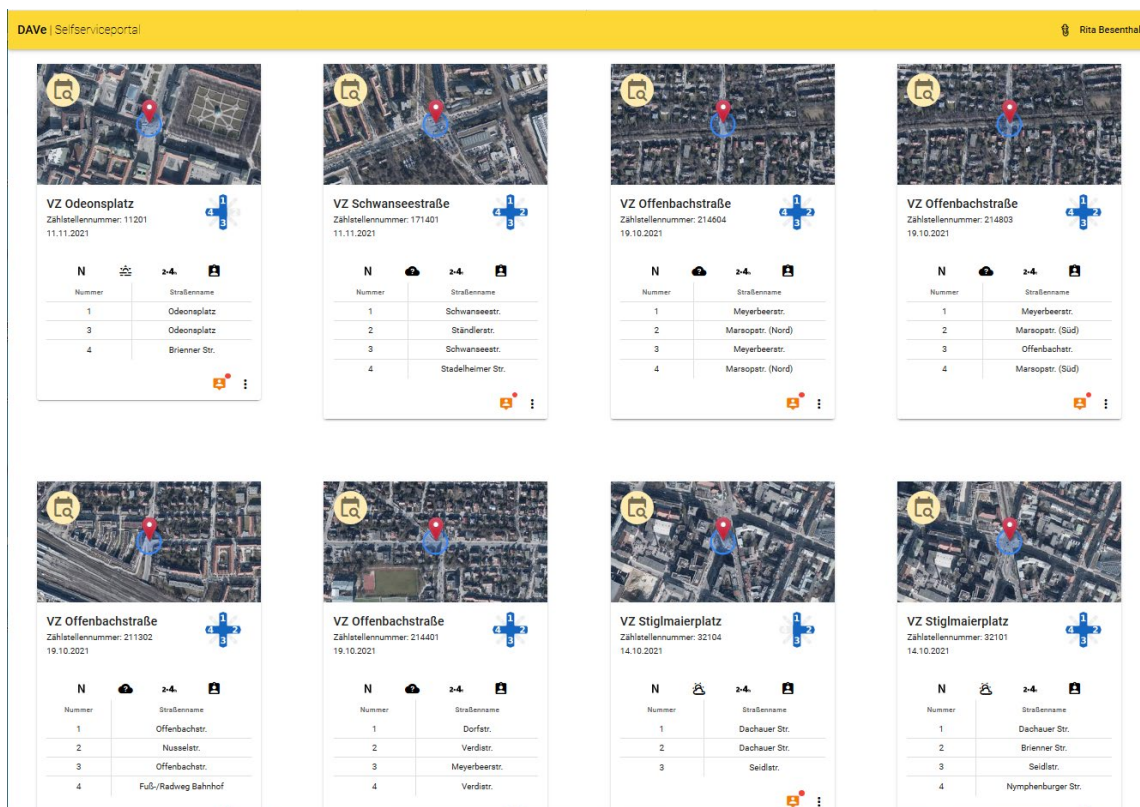


Abb. III- 2: Beispiel Oberfläche Selfserviceportal

Im Selfserviceportal werden alle Zahlungsaufträge angezeigt, die als offen gelten. Das ist der Fall, sobald diese im Status 'beauftragt', 'laufend' oder 'Korrektur' stehen.

Der Zustand von 'beauftragt' zu 'laufend' wird automatisch jeden Tag um 04:00 Uhr umgestellt. Das betrifft alle beauftragten Zahlungen bei denen das Zähldatum erreicht ist. Sie gelten damit als ausgeführt und die Zahlungsparameter können vom Dienstleister nicht mehr angepasst werden. Eine Änderung ist nur noch durch den Fachadmin über das Adminportal möglich.

## 4. Zähldaten hochladen (Upload)

Nach der Zahlungsdurchführung werden vom Dienstleister das Wetter und die verschiedenen Zählsituationen in der Zahlung ergänzt, sowie die Zählzeiten in einem festgelegten CSV-Format hochgeladen. Dafür wird für jeden Knotenarm eine eigene CSV-Datei generiert.

### 4.1 Excel Muster für CSV-File

Für den Aufbau des CSV-Files steht ein Excel-Muster zur Verfügung, das als Vorlage heruntergeladen werden kann.

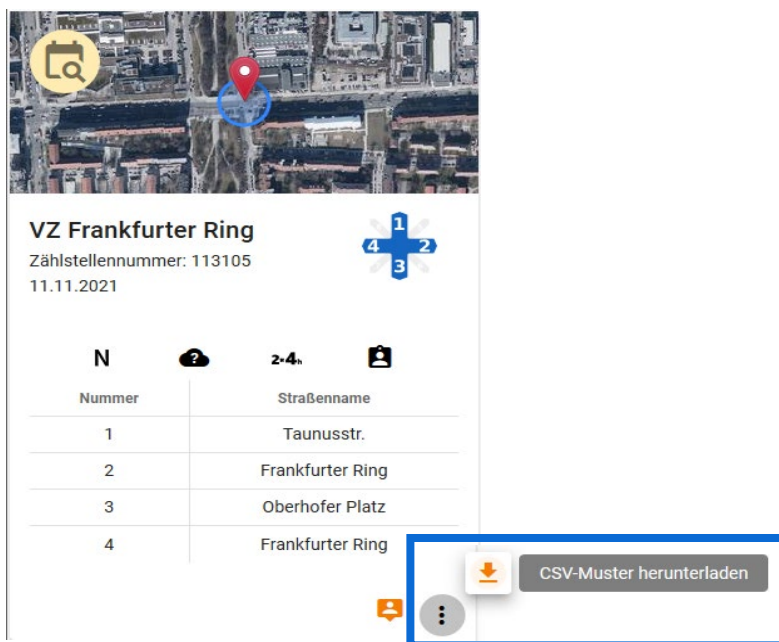


Abb. III- 3: Beispiel CSV-Muster runterladen

Die Mustervorlage ist in jeder Zählungscard im Selfserviceportal hinterlegt.

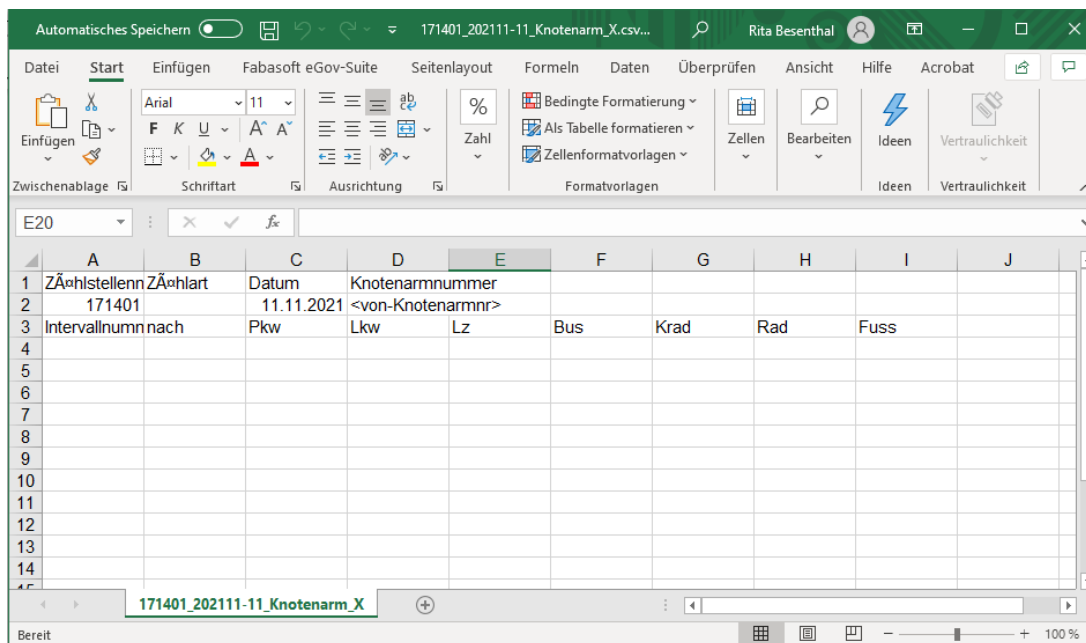


Abb. III- 4: Vorlage CSV-Muster

## 4.2 Aufbau des CSV-Files

Das Importformat für DAVE basiert auf einem CSV-File, das sich immer auf neun Spalten bezieht. Beschrieben sind diese im Header durch die Zählstellennummer, Zählart, Datum,

Knotenarmnummer, ergänzt durch Semikolons sowie der Intervallnummer, Fahrbeziehung und Fahrzeugkategorien, die durch Semikolons getrennt sind.

```
Zählstellenummer;Zählart;Datum;Knotenarmnummer;;;
15304;;2021-07-19;1;;;;
Intervallnummer;nach;Pkw;Lkw;Lz;Bus;Krad;Rad;Fuss
```

Die Zeichencodierung erfolgt im internationalen Standard Unicode UTF-8 (8-Bit Universal Coded Character Set Transformation Format).

### Datei - Namenskonvention

Zählstellenummer\_JJJJ-MM-TT\_Knotenarm\_X.csv

|      |                           |         |
|------|---------------------------|---------|
| YYYY | Jahr der Zählung          | 2021    |
| MM   | Monat der Zählung         | 6       |
| DD   | Tag der Zählung           | 10      |
| X    | Nummer des Von-Knotenarms | 1 bis 8 |

### Kopf (Metainformationen)

Jede CSV enthält einen Kopf mit Metainformationen zur Zählung.

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zählstellenummer | fünf- bis sechsstellige Zählstellenummer ohne Angabe bei Standardzählung; Kürzel |
| Zählart          | Zählart                                                                          |
| Datum            | Datum der Zählung im Format JJJJ-MM-TT                                           |
| Knotenarmnummer  | Nummer des Von-Knotenarms                                                        |

### Trennzeichen

Die einzelnen Werteangaben werden durch Semikolon ; getrennt.

### Kreisverkehr

e: einfahrend  
a: ausfahrend  
v: vorbeifahrend

Abb. III- 5: Beschreibung Importformat DAVe

### Zählstellenummer

Bei einer fünfstelligen Zählstellenummer ist keine führende Null erforderlich.

### Intervallnummer

Jedes 15-Minuten-Intervall wird im CSV-File über eine Ziffer beginnend bei 1 bis 96 kodiert (siehe Abb. III- 6).

| Intervall-<br>nummer | Start-<br>Uhrzeit | Ende-<br>Uhrzeit | Intervall-<br>nummer | Start-<br>Uhrzeit | Ende-<br>Uhrzeit |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1                    | 00:00             | 00:15            | 49                   | 12:00             | 12:15            |
| 2                    | 00:15             | 00:30            | 50                   | 12:15             | 12:30            |
| 3                    | 00:30             | 00:45            | 51                   | 12:30             | 12:45            |
| 4                    | 00:45             | 01:00            | 52                   | 12:45             | 13:00            |
| 5                    | 01:00             | 01:15            | 53                   | 13:00             | 13:15            |
| 6                    | 01:15             | 01:30            | 54                   | 13:15             | 13:30            |
| 7                    | 01:30             | 01:45            | 55                   | 13:30             | 13:45            |
| 8                    | 01:45             | 02:00            | 56                   | 13:45             | 14:00            |
| 9                    | 02:00             | 02:15            | 57                   | 14:00             | 14:15            |
| 10                   | 02:15             | 02:30            | 58                   | 14:15             | 14:30            |
| 11                   | 02:30             | 02:45            | 59                   | 14:30             | 14:45            |
| 12                   | 02:45             | 03:00            | 60                   | 14:45             | 15:00            |
| 13                   | 03:00             | 03:15            | 61*                  | 15:00             | 15:15            |
| 14                   | 03:15             | 03:30            | 62*                  | 15:15             | 15:30            |
| 15                   | 03:30             | 03:45            | 63*                  | 15:30             | 15:45            |
| 16                   | 03:45             | 04:00            | 64*                  | 15:45             | 16:00            |
| 17                   | 04:00             | 04:15            | 65*                  | 16:00             | 16:15            |
| 18                   | 04:15             | 04:30            | 66*                  | 16:15             | 16:30            |
| 19                   | 04:30             | 04:45            | 67*                  | 16:30             | 16:45            |
| 20                   | 04:45             | 05:00            | 68*                  | 16:45             | 17:00            |
| 21                   | 05:00             | 05:15            | 69*                  | 17:00             | 17:15            |
| 22                   | 05:15             | 05:30            | 70*                  | 17:15             | 17:30            |
| 23                   | 05:30             | 05:45            | 71*                  | 17:30             | 17:45            |
| 24                   | 05:45             | 06:00            | 72*                  | 17:45             | 18:00            |
| 25*                  | 06:00             | 06:15            | 73*                  | 18:00             | 18:15            |
| 26*                  | 06:15             | 06:30            | 74*                  | 18:15             | 18:30            |
| 27*                  | 06:30             | 06:45            | 75*                  | 18:30             | 18:45            |
| 28*                  | 06:45             | 07:00            | 76*                  | 18:45             | 19:00            |
| 29*                  | 07:00             | 07:15            | 77                   | 19:00             | 19:15            |
| 30*                  | 07:15             | 07:30            | 78                   | 19:15             | 19:30            |
| 31*                  | 07:30             | 07:45            | 79                   | 19:30             | 19:45            |
| 32*                  | 07:45             | 08:00            | 80                   | 19:45             | 20:00            |
| 33*                  | 08:00             | 08:15            | 81                   | 20:00             | 20:15            |
| 34*                  | 08:15             | 08:30            | 82                   | 20:15             | 20:30            |
| 35*                  | 08:30             | 08:45            | 83                   | 20:30             | 20:45            |
| 36*                  | 08:45             | 09:00            | 84                   | 20:45             | 21:00            |
| 37*                  | 09:00             | 09:15            | 85                   | 21:00             | 21:15            |
| 38*                  | 09:15             | 09:30            | 86                   | 21:15             | 21:30            |
| 39*                  | 09:30             | 09:45            | 87                   | 21:30             | 21:45            |
| 40*                  | 09:45             | 10:00            | 88                   | 21:45             | 22:00            |
| 41                   | 10:00             | 10:15            | 89                   | 22:00             | 22:15            |
| 42                   | 10:15             | 10:30            | 90                   | 22:15             | 22:30            |
| 43                   | 10:30             | 10:45            | 91                   | 22:30             | 22:45            |

|    |       |       |    |       |       |
|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 44 | 10:45 | 11:00 | 92 | 22:45 | 23:00 |
| 45 | 11:00 | 11:15 | 93 | 23:00 | 23:15 |
| 46 | 11:15 | 11:30 | 94 | 23:15 | 23:30 |
| 47 | 11:30 | 11:45 | 95 | 23:30 | 23:45 |
| 48 | 11:45 | 12:00 | 96 | 23:45 | 00:00 |

\* 2x4 Stunden Kurzzeiterhebung

Abb. III- 6: Tabelle Intervallnummer

## 24-Stunden-Zählung

Die Intervallnummer einer 24-Stunden-Zählung beginnt mit der **Ziffer 1** (von 00:00 bis 00:15 Uhr) für das erste 15-Minuten-Intervall und endet fortlaufend mit der **Ziffer 96** (von 23:45 bis 00:00 Uhr).

## 2 mal 4-Stunden Kurzzeiterhebung

Bei einer Zählzeit von 6:00 bis 10:00 Uhr und 15:00 bis 19:00 Uhr, beginnt der **erste Zählblock** mit der **Ziffer 25** (von 06:00 bis 06:15 Uhr) für das erste 15-Minuten-Intervall und endet fortlaufend mit der **Ziffer 40** (von 09:45 bis 10:00 Uhr).

Der **zweite Zählblock** beginnt mit der Ziffer **61** (von 15:00 bis 15:15 Uhr) für das erste 15-Minuten-Intervall und endet fortlaufend mit der **Ziffer 76** (von 18:45 bis 19:00 Uhr).

## 4.3 Upload

Das Hochladen der Zählzeiten wird über den Reiter 'KNOTEN & LAGE' durch den Button 'UPLOAD' ausgeführt. Dabei kann jeder Knotenarm einzeln bzw. die gesamte Zählung über Multiupload, d. h. mehrere Knotenarme (je Arm eine CSV-Datei) in einem Klick hochgeladen werden.

171401 - Zählung bearbeiten

ALLGEMEINE INFO KNOTEN & LAGE FAHRZEUGE

Kreisverkehr: Nein

Kreuzungsname: Schwanseestr. - Ständlerstr. - Stadelheimer Str.

1 Schwanseestr.

2 Ständlerstr.

3 Schwanseestr.

4 Stadelheimer Str.

UPLOAD

| Von | Nach |
|-----|------|
| 1   | 2    |
| 1   | 3    |
| 1   | 4    |
| 2   | 1    |
| 2   | 3    |
| 2   | 4    |
| 3   | 1    |
| 3   | 2    |
| 3   | 4    |
| 4   | 1    |

SPEICHERN ABBRECHEN

Abb. III- 7: Beispiel Upload

### 4.3.1 Plausibilitätsprüfung

Während des Hochladens der Daten findet eine Plausibilitätsprüfung statt. Die Werte werden auf Zulässigkeit und Korrektheit im Datenfile nach folgenden Kriterien überprüft:

- sind alle Metainformationen vorhanden und korrekt,
- sind bei den Zähldaten nur Zahlen enthalten und hierbei keine Negativwerte,
- liegen die Werte der ersten Spalte (Intervallnummer) zwischen 1 und 96 (eingeschlossen).

Wurde an jedem Knotenarm bzw. für den gesamten Knoten eine gültige Datei hochgeladen, kann die Zählung durch Speichern abgeschlossen werden.

### 4.3.2 Fehlermeldungen

Bei fehlerhaften Zähldaten wird die Zeile der CSV-Datei, in welcher der Fehler, auftritt in der Fehlermeldung ausgegeben.

Folgende Dateien wurden abgelehnt:

327902\_20210621\_Knotenarm\_1\_nach1\_und\_3.csv: Die Fahrbeziehung in Zeile 100 existiert nicht oder ist nicht aktiv.

War: 1,1,10,10,10,10,10,10,10

**SCHLIESSEN**

Abb. III- 8: Beispiel Fehlermeldung

Wird über ein Upload versucht einen nichtvorhandenen oder inaktiven Knotenarm hochzuladen, erscheint eine Fehlermeldung und das Hochladen wird verhindert.

Gleiches gilt sobald zu viele Files hochgeladen werden, Daten fehlen oder die CSV-Datei die Plausibilitätsprüfung nicht besteht hat.

Beim Speichern der Zählung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte Daten kontrollieren.  
Fehlerhafte Anfrage an das Backend geschickt, HTTP: 400.

**SCHLIESSEN**

Abb. III- 9: Beispiel Fehlermeldung Speichern

### 4.3.3 Zählung abschließen

Sobald fehlerhafte Zählungsdaten korrigiert wurden, kann der Dienstleister einen erneuten Upload starten, um die Zählung final abzuschließen und an das Mobilitätsreferat zu übergeben.



**VZ Ungererstraße**  
Zählstellennummer: 123301  
9.11.2021

| N      | Icon | 2-4                | Icon |
|--------|------|--------------------|------|
| Nummer |      |                    |      |
| 1      |      | Ungererstr.        |      |
| 2      |      | Ludwig-Merk-Str.   |      |
| 3      |      | Ungererstr.        |      |
| 4      |      | P+R Studentenstadt |      |

**ABSCHLIESSEN**

Abb. III- 8: Beispiel Zählung abschließen

## **IV. Kommunikation**

## 1. Chat - Dialog

Der Dienstleister und das Mobilitätsreferat können sich im Chat zu einer Zählung über Admin- und Selfserviceportal austauschen.

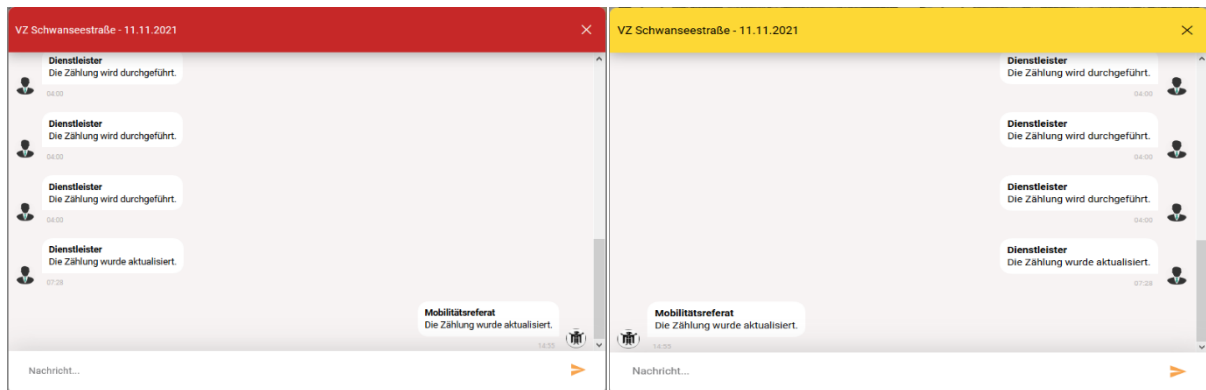


Abb. IV- 1: Beispiel Chatverlauf im Admin- und Selfserviceportal

### 1.1 Chat - Funktionalität

Jede Zählungscard im Admin- und Selfserviceportal verfügt rechts unten über ein Symbol, das den Chat-Dialog öffnet. Wird von einem Teilnehmer eine Nachricht gesendet, erhält der andere Teilnehmer die Information, dass eine neue Nachricht zur Zählung vorliegt. In der Card zeigt das am Chat-Icon ein roter Punkt an, in der Navigationsleiste das Brief-Icon.

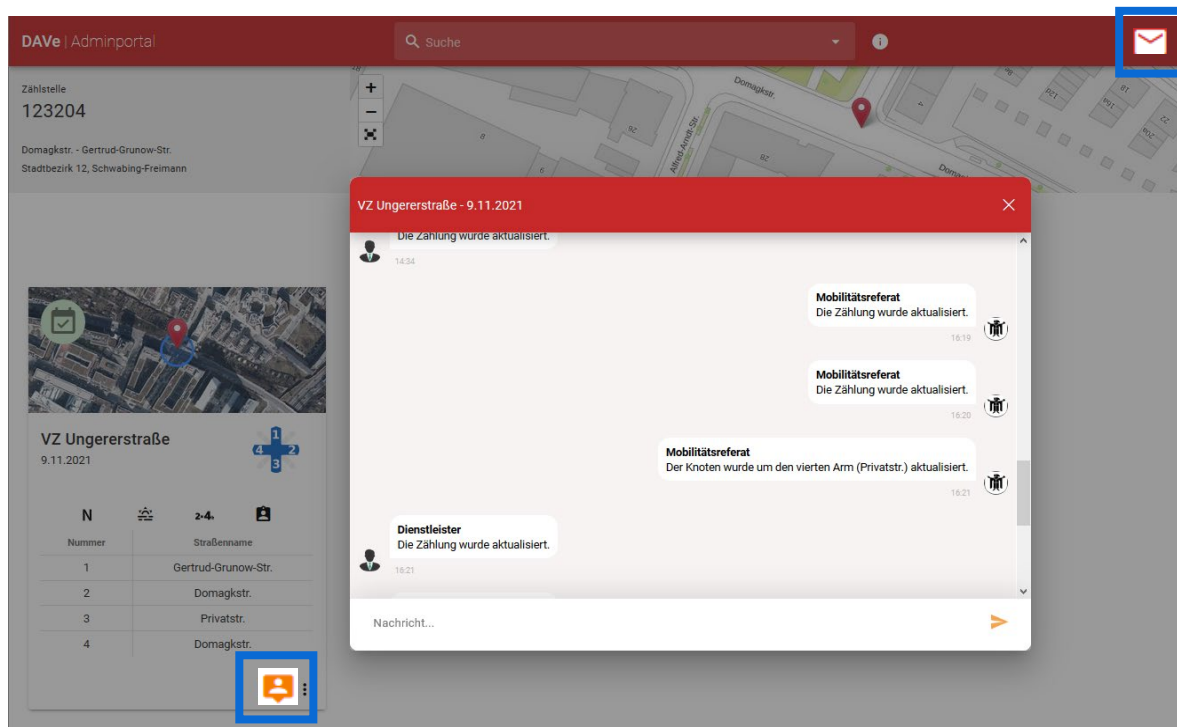


Abb. IV- 2: Beispiel Chat im Adminportal



Nach Aufruf des Chat-Dialogs werden alle bisher geschriebenen Nachrichten zu der ausgewählten Zählung geladen und im Chatverlauf angezeigt. Neue Nachrichten können eingegeben und an das jeweils andere Portal gesendet werden. Der Projektname und das Datum der Zählung stehen im Titel des Chatfensters.

## 1.2 Dokumentieren von Zählungsänderungen

Änderungen an einer Zählung durch den Fachadmin oder Dienstleister generieren im Chat eine automatische Meldung wie z. B. "Die Zählung wurde aktualisiert". Wird der Status einer Zählung geändert wie z. B. „Die Zählung wurde beauftragt.“, wird dies gleichfalls im Chatverlauf dokumentiert.

Beim Versenden einer Nachricht wird zudem ein Timestamp gesetzt, der nicht veränderbar ist.

Geschriebene Chats werden in 10-minütigen Zeitintervallen ausgelesen und der Inhalt im Chat zur jeweiligen Zählung veröffentlicht.

## 2. E-Mail - Kommunikation

Beim Versenden einer Nachricht im Chat-Dialog einer Zählung wird gleichzeitig eine E-Mail generiert, welche die Chat-Inhalte an die hinterlegte E-Mailadresse sendet.

In DAVE wurde dafür die technische E-Mail-Adresse [dave@muenchen.de](mailto:dave@muenchen.de) eingerichtet.

Der Absender bzw. Adressat der E-Mail wird durch die Endung der Adresse bestimmt. Alle mit „@muenchen.de“ endenden Mail-Adressen werden dem Mobilitätsreferat zugeordnet, die Weiteren dem Dienstleister.

### 2.1 E-Mail - Benachrichtigung

In folgenden Fällen werden E-Mails generiert und an die hinterlegten Mailadressen des Dienstleisters oder Mobilitätsreferat gesendet:

#### Chat-Nachricht generiert E-Mail

Vom Dienstleister wird zu einer Zählungsbeauftragung eine Nachricht in den Chat gestellt:

- Eine E-Mail mit dem Nachrichteninhalte wird an das Mobilitätsreferat gemailt.

Vom Mobilitätsreferat wird eine Nachricht in den Chat gestellt:

- Eine E-Mail wird nur gesendet, wenn die Zählung vom Status her auch beim Dienstleister liegt.

## Statusänderung generiert E-Mail

Durch Änderung des Status einer Zahlung wird eine E-Mail generiert

- beauftragt: --> E-Mail an den Dienstleister
- abgeschlossen: --> E-Mail an das Mobilitätsreferat
- korrigiert: --> E-Mail an den Dienstleister

## 2.2 E-Mail - Aufbau

Im Betreff der E-Mail wird angegeben, ob die Nachricht vom Dienstleister oder Mobilitätsreferat gesendet wurde. In der eckigen Klammer steht die Zahlung-ID (UUID), die für die Zuordnung notwendig ist.

Der Mail-Inhalt selbst besteht aus dem Projektnamen, dem Datum, der Chat-Nachricht und einem Link zur Zählstelle ins Admin- bzw. Selfserviceportal.

Als Absender wird die technische E-Mail-Adresse [dave@muenchen.de](mailto:dave@muenchen.de) angeführt.

